

Aula 18 – Circuitos de Corrente Contínua Pt 3

Prof. Dr. Flavio Franchello



Halliday & Resnick

Décima Edição

Jearl Walker

Fundamentos de

Física



Eletromagnetismo



27 Circuitos

27-1 CIRCUITOS DE UMA MALHA

O que É Física?

“Bombeamento” de Cargas

Trabalho, Energia e Força Eletromotriz

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha

Outros Circuitos de uma Malha

Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

27-2 CIRCUITOS COM MAIS DE UMA MALHA

Circuitos com Mais de uma Malha

27-3 O AMPERÍMETRO E O VOLTÍMETRO

O Amperímetro e o Voltímetro

27-4 CIRCUITOS RC

Circuitos RC

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN
SEARS & ZEMANSKY

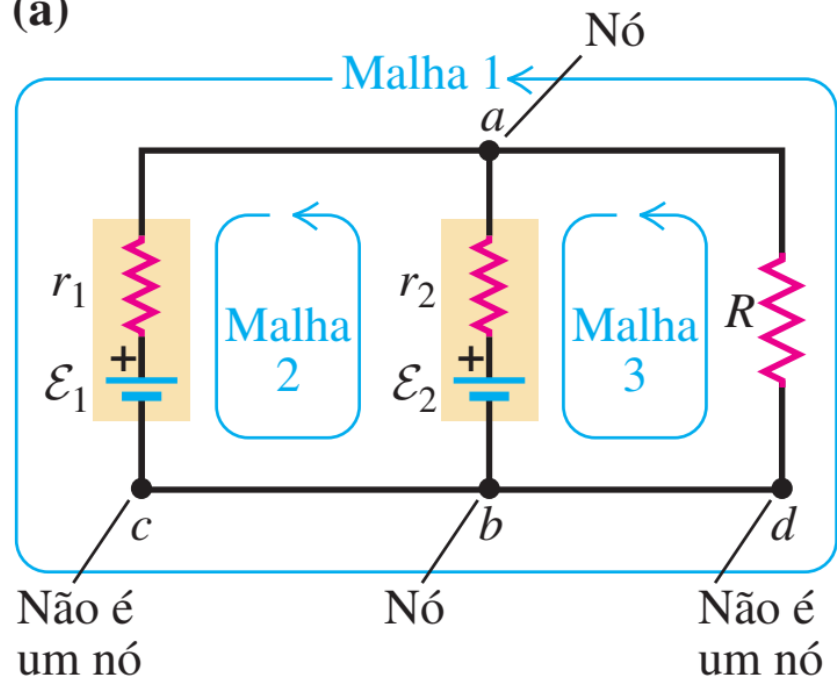


ALWAYS LEARNING

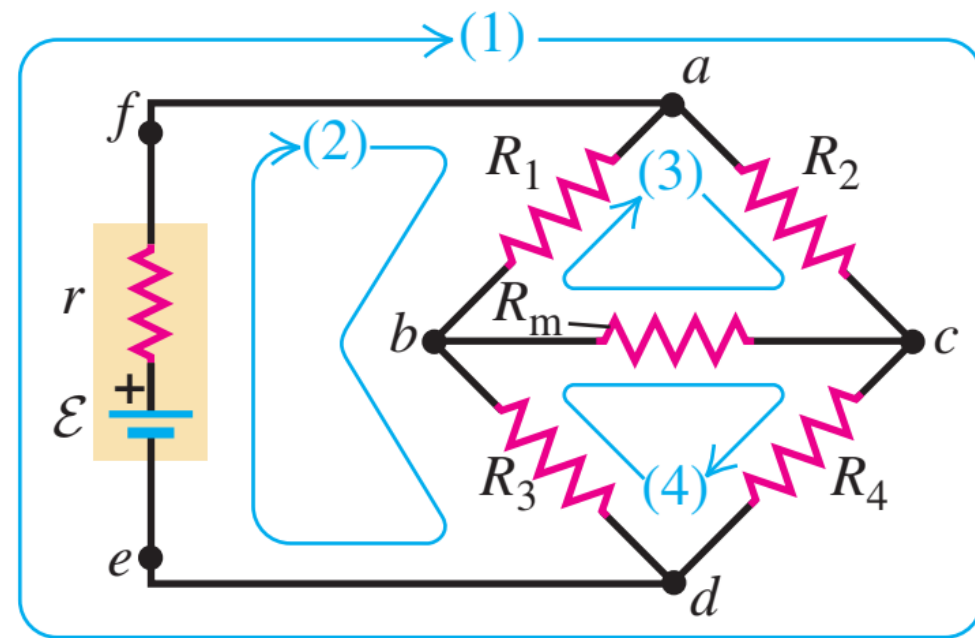
PEARSON

26	CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA	180
26.1	Resistores em série e em paralelo	180
26.2	Leis de Kirchhoff	186
26.3	Instrumentos de medidas elétricas	191
26.4	Circuitos R - C	196
26.5	Sistemas de distribuição de potência	201
	Resumo	205
	Problemas/exercícios/respostas	207

(a)

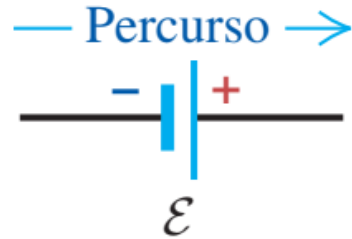


(b)

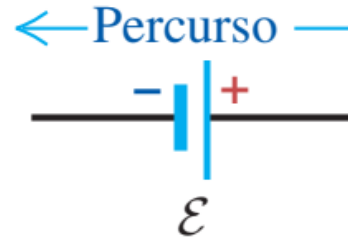


(a) Convenções de sinais para fem

$+\mathcal{E}$: sentido de percurso de $-$ para $+$:

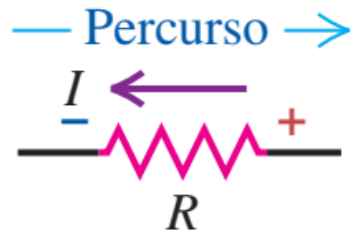


$-\mathcal{E}$: sentido de percurso de $+$ para $-$:

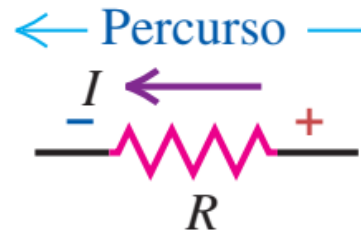


(b) Convenções de sinais para resistores

$+IR$: percurso no sentido *oposto* ao da corrente:



$-IR$: percurso no sentido *igual* ao da corrente:



Resistores e Capacitores em Série e em Paralelo

Em série

Em paralelo

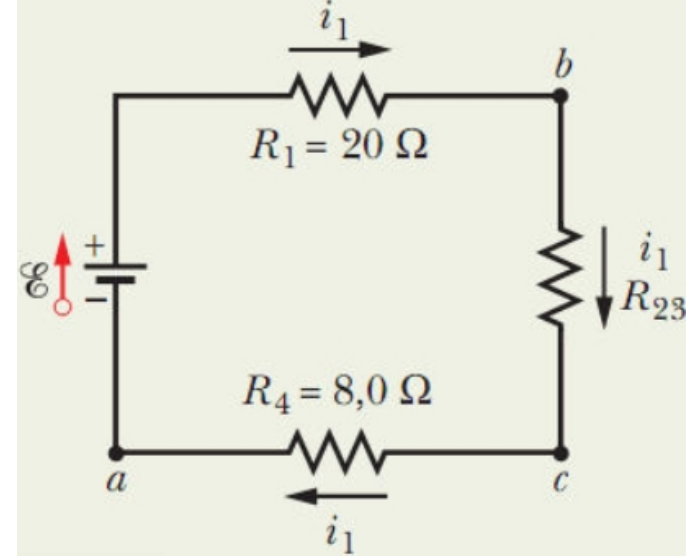
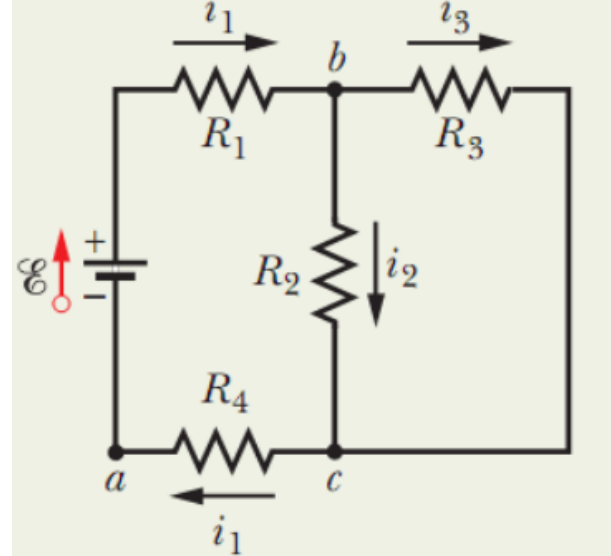
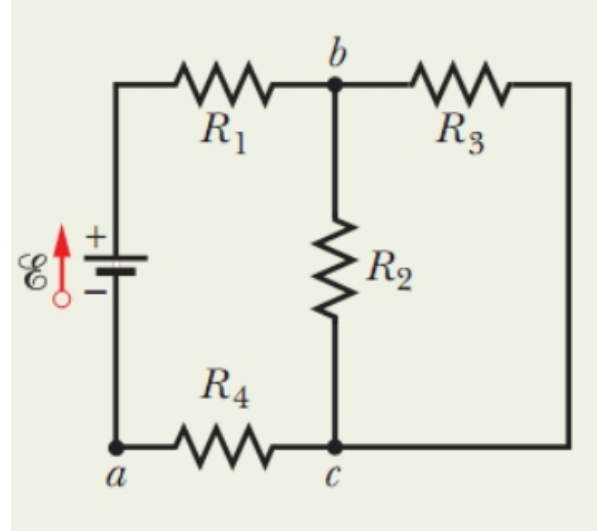
Resistores

$$R_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^n R_j \quad \text{Eq. 27-7}$$

A corrente é a mesma em todos os resistores

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j} \quad \text{Eq. 27-24}$$

A diferença de potencial é a mesma em todos os resistores



$$R_1 = 20 \, \Omega, \quad R_2 = 20 \, \Omega, \quad \mathcal{E} = 12 \, \text{V},$$

$$R_3 = 30 \, \Omega, \quad R_4 = 8,0 \, \Omega.$$

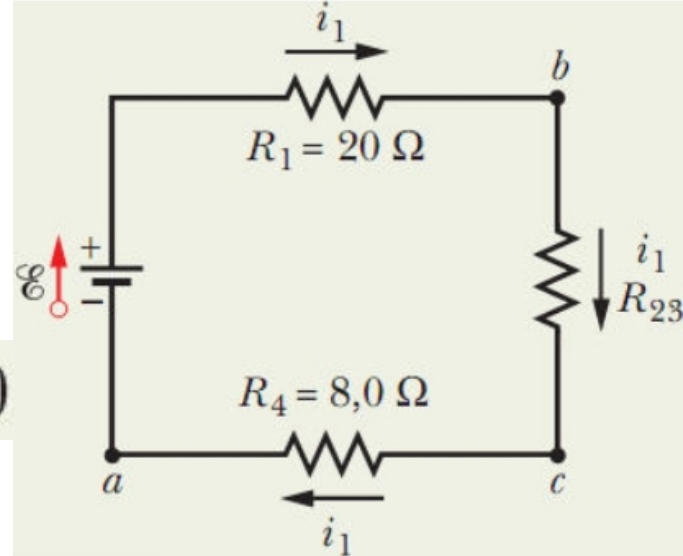
(a) Qual é a corrente na fonte?

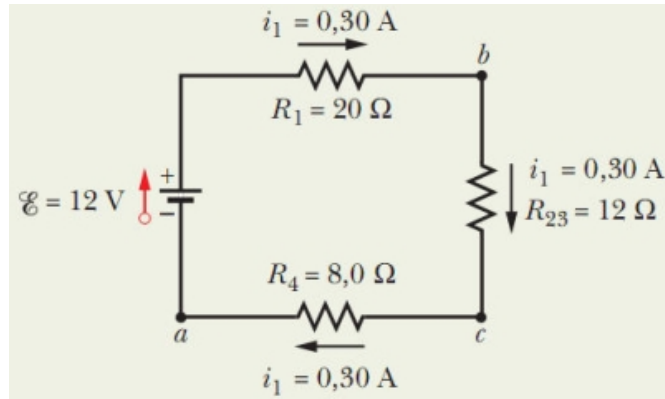
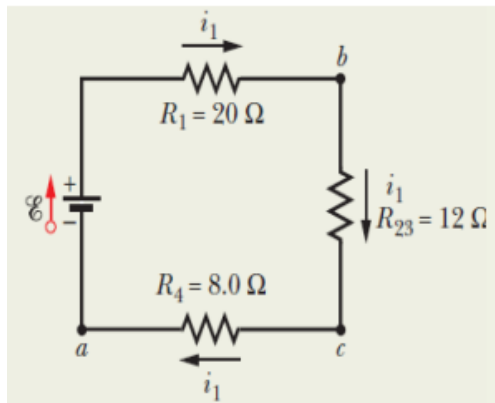
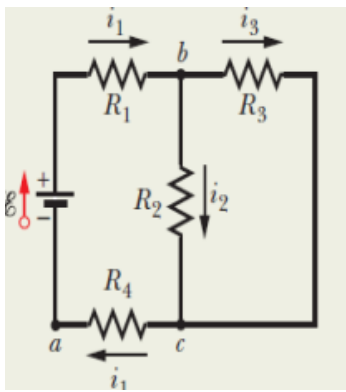
$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(20 \, \Omega)(30 \, \Omega)}{50 \, \Omega} = 12 \, \Omega.$$

$$+\mathcal{E} - i_1 R_1 - i_1 R_{23} - i_1 R_4 = 0$$

$$12 \text{ V} - i_1(20 \Omega) - i_1(12 \Omega) - i_1(8,0 \Omega) = 0$$

$$i_1 = \frac{12 \text{ V}}{40 \Omega} = 0,30 \text{ A}$$





(b) Qual é a corrente i_2 em R_2 ?

(c) Qual é a corrente i_3 em R_3 ?

$$V_{23} = i_1 R_{23} = (0,30 \text{ A})(12 \Omega) = 3,6 \text{ V.}$$

$$i_1 = i_2 + i_3.$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{3,6 \text{ V}}{20 \Omega} = 0,18 \text{ A}$$

$$i_3 = 0,12 \text{ A}$$

Outro Exemplo: Circuito com Mais de uma Malha: Equações de Malha

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V}, \\ R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

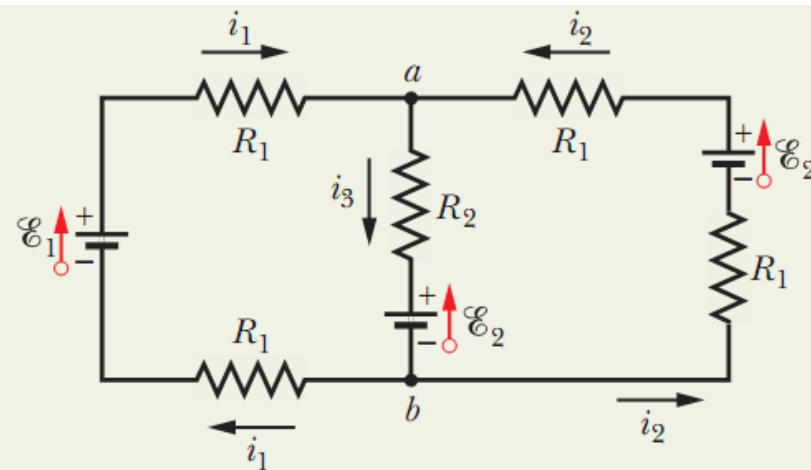


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

Malha da esquerda

$$-i_1 R_1 + \mathcal{E}_1 - i_1 R_1 - (i_1 + i_2) R_2 - \mathcal{E}_2 = 0,$$

$$i_1(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V},$$

$$R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

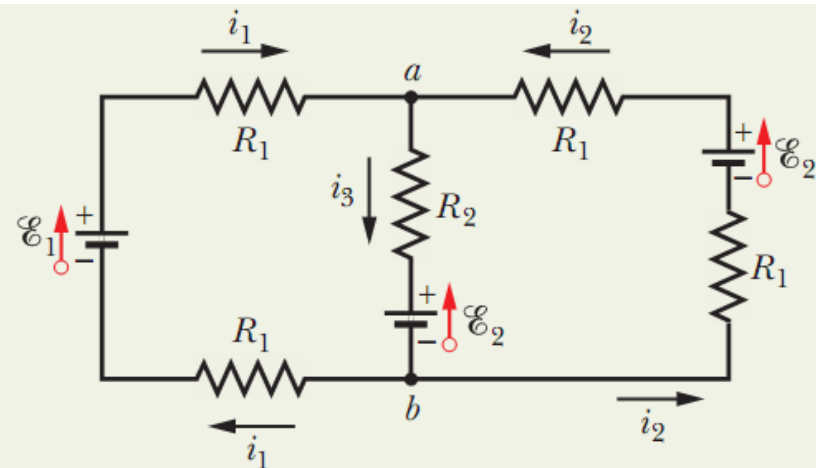


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

Malha da direita

$$-i_2 R_1 + \mathcal{E}_2 - i_2 R_1 - (i_1 + i_2) R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

$$i_1(4,0 \, \Omega) + i_2(8,0 \, \Omega) = 0$$

$$i_1 = -i_2 \left(\frac{8,0 \, \Omega}{4,0 \, \Omega} \right) = -2i_2$$

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V},$$

$$R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

$$i_1(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$i_1(4,0 \, \Omega) + i_2(8,0 \, \Omega) = 0, \quad i_1 = -2i_2$$

$$-2i_2(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$-i_2(12,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$i_2 = 0,25 \text{ A}$$

$$i_1 = -0,50 \text{ A}$$

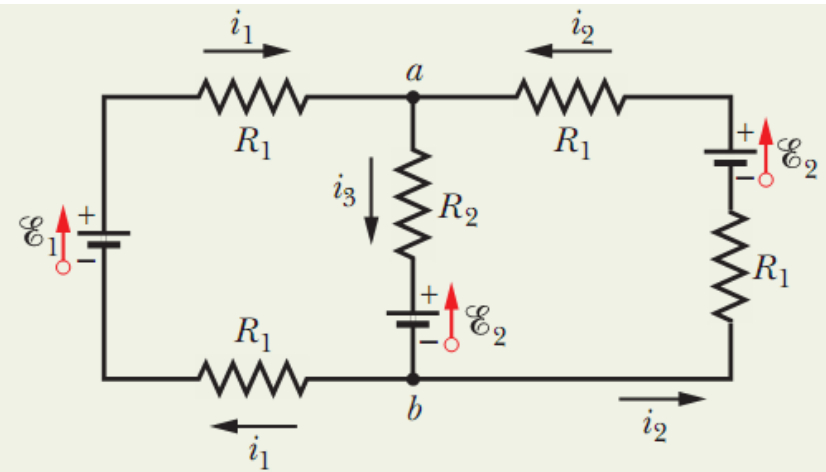


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

$$i_3 = i_1 + i_2 = -0,50 \text{ A} + 0,25 \text{ A}$$

$$= -0,25 \text{ A}$$

O Amperímetro e o Voltímetro

- O instrumento usado para medir correntes é chamado de amperímetro.
 - É essencial que a resistência R_A do amperímetro seja muito menor que as outras resistências do circuito.
- O instrumento usado para medir diferenças de potencial é chamado de voltímetro.
 - É essencial que a resistência R_V do voltímetro seja muito maior que a resistência do elemento do circuito cuja diferença de potencial está sendo medida.

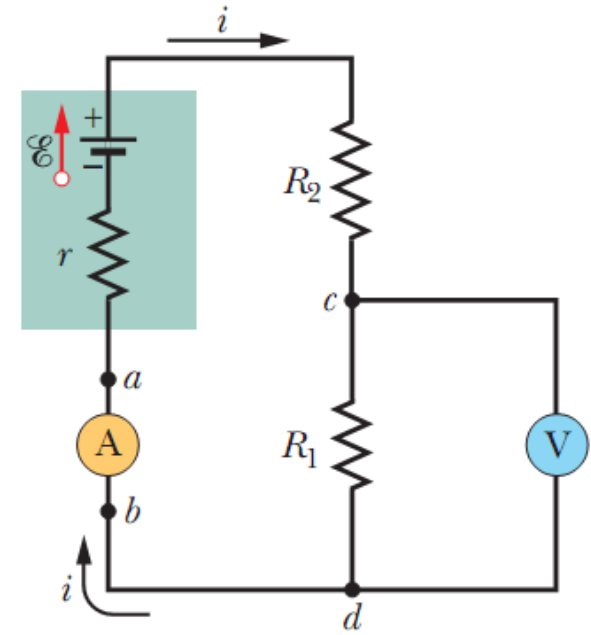


Figura 27-14 Circuito de uma malha, mostrando como ligar um amperímetro (A) e um voltímetro (V).

Circuitos RC: Carga de um Capacitor

$$C = \frac{q}{V}$$

$$V = \frac{q}{C}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$+\mathcal{E} - i \cdot R - \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{\mathcal{E}}{R} - i - \frac{q}{RC} = 0$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

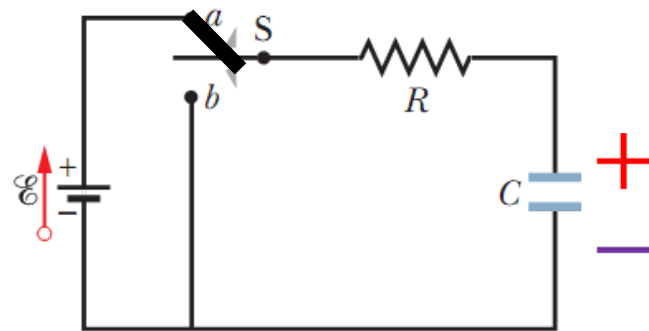


Figura 27-15 Quando a chave S é colocada na posição *a*, o capacitor é *carregado* através do resistor. Mais tarde, quando a chave é colocada na posição *b*, o capacitor é *descarregado* através do resistor.

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

para $t = 0 \rightarrow q = 0$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

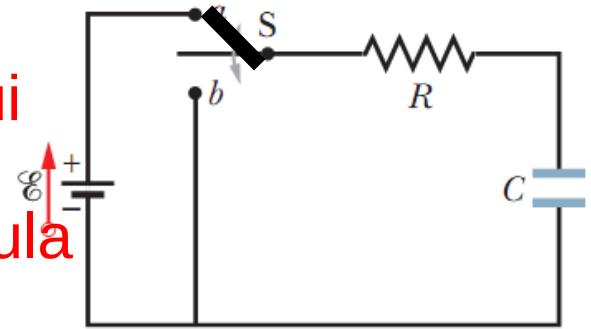
para $t > 0 \rightarrow q$ aumenta e i diminui

para $t \rightarrow$ infinito, a corrente se anula

$$0 = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{Q_f}{RC}$$

$$\frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Q_f}{RC}$$

$$Q_f = \mathcal{E}C$$



Como ocorre essa diminuição da corrente (ou aumento de carga no capacitor?)

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{1}{RC}(q - C\mathcal{E})$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC}(q - C\varepsilon)$$

$$I_0 = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$Q_f = \varepsilon C$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC}(q - Q_f) \Rightarrow \frac{dq}{q - Q_f} = -\frac{dt}{RC} \Rightarrow \int_0^q \frac{dq'}{q' - Q_f} = -\int_0^t \frac{dt'}{RC}$$

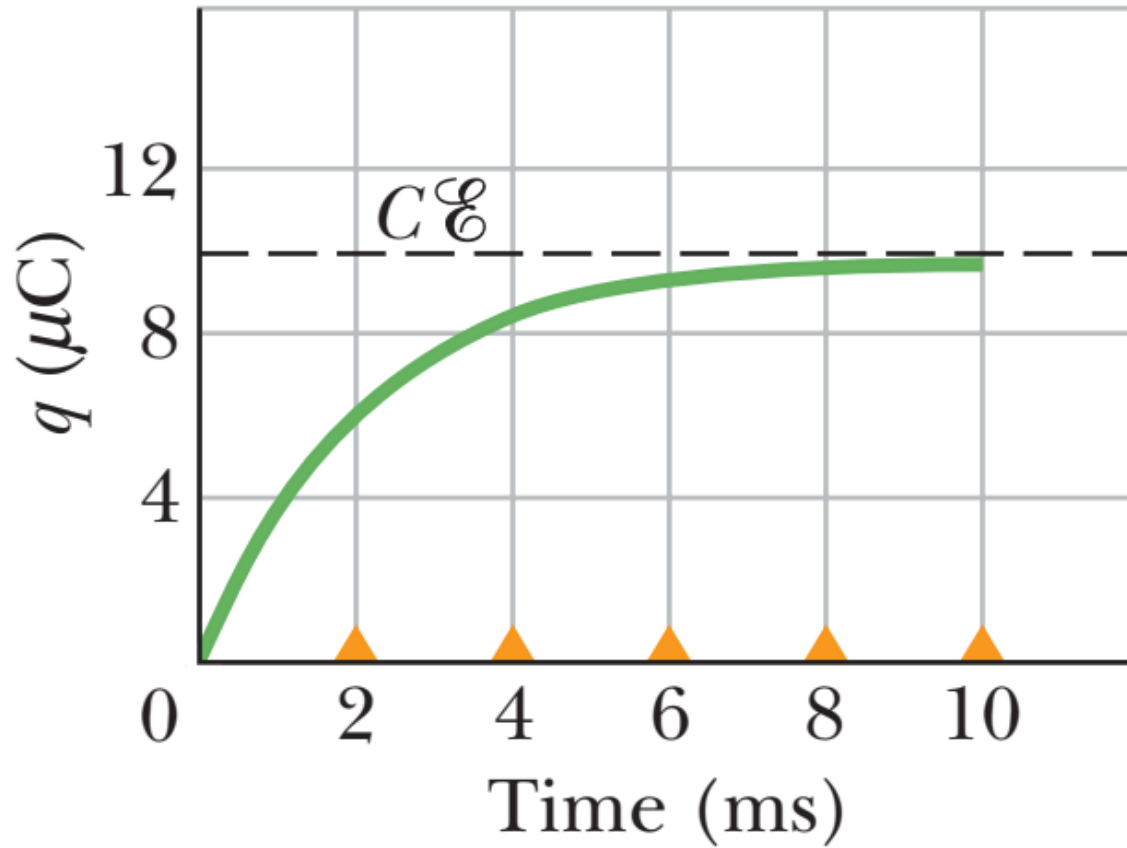
$$\ln(q - Q_f) - \ln(0 - Q_f) = -\frac{t}{RC} \Rightarrow \ln\left(\frac{q - Q_f}{-Q_f}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$-\frac{q - Q_f}{Q_f} = e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow q - Q_f = -Q_f e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$q(t) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$q(t) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$Q_f = \mathcal{E}C$$



(a)

$$q(t) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$q = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$i = \frac{d}{dt} \left(C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \right)$$

$$i = \frac{\varepsilon}{R} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right) \quad I_0 = \frac{\varepsilon}{R} \quad i = I_0 \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

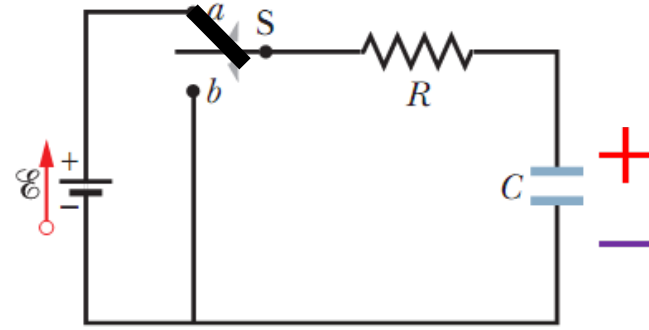
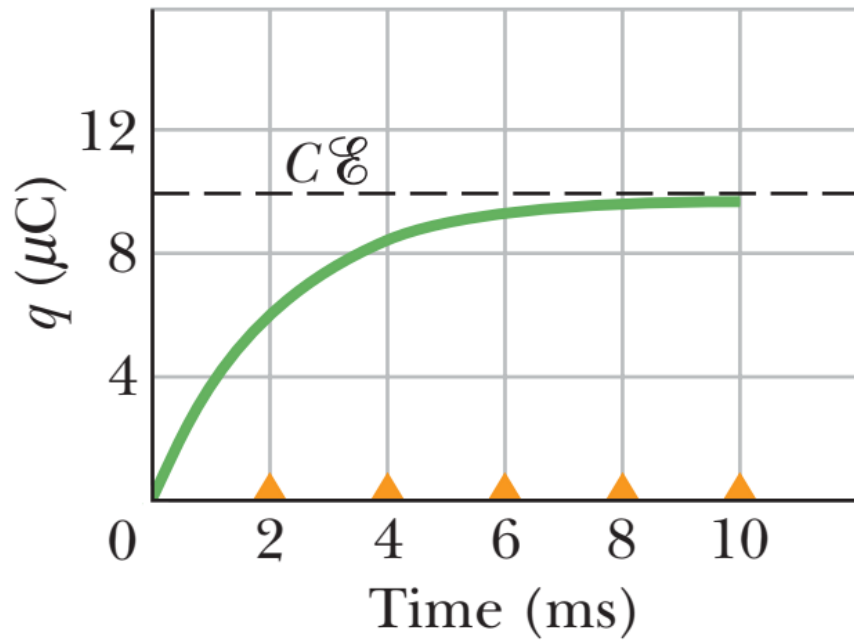


Figura 27-15 Quando a chave S é colocada na posição *a*, o capacitor é *carregado* através do resistor. Mais tarde, quando a chave é colocada na posição *b*, o capacitor é *descarregado* através do resistor.

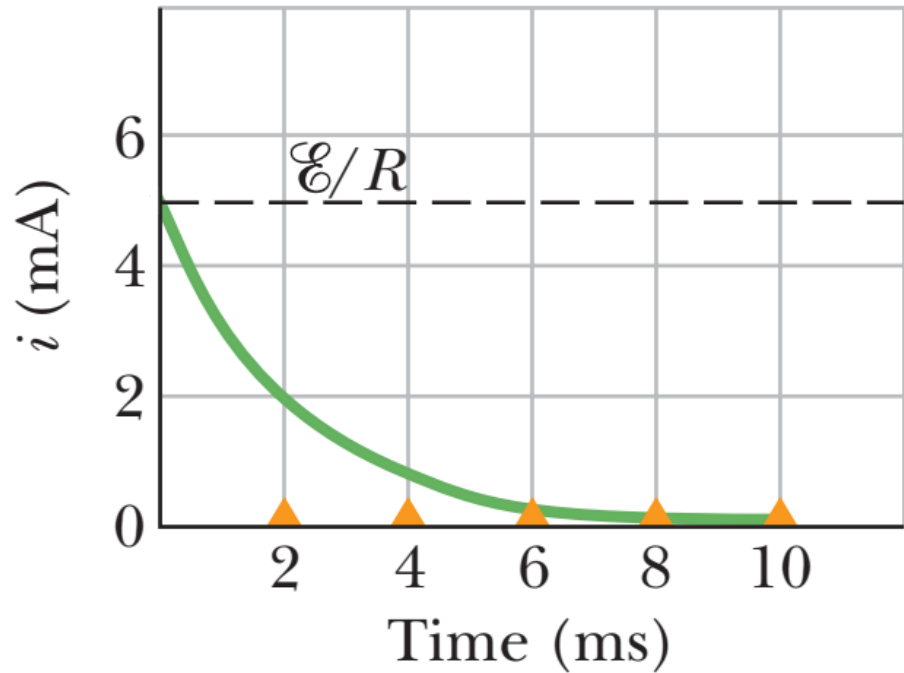
$$V = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$q = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



(a)



Circuitos RC: Descarga de um Capacitor

$$C = \frac{q}{V}$$

$$V = \frac{q}{C}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$-i \cdot R - \frac{q}{C} = 0$$

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$q = q_0 \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$q = CV_0 \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$i = \frac{d}{dt} \left(q_0 \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right) \right) = -\frac{q_0}{RC} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

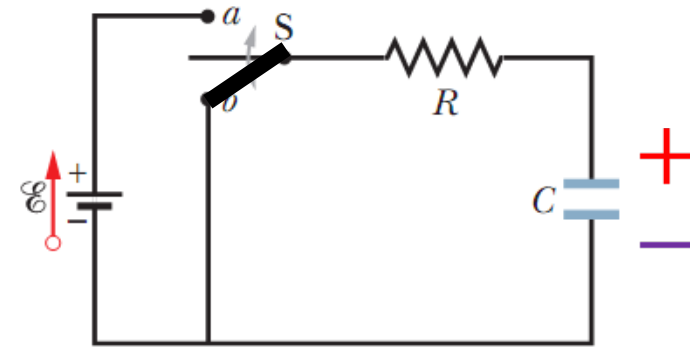
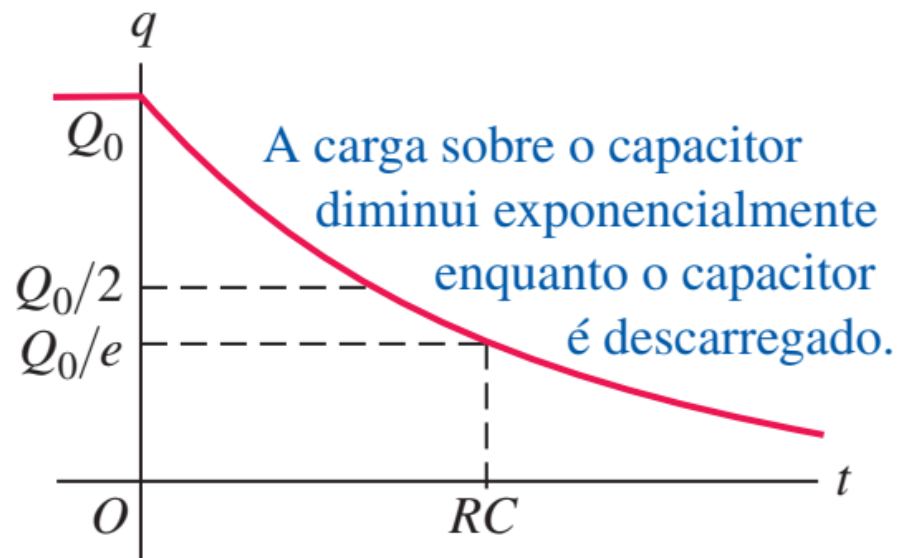
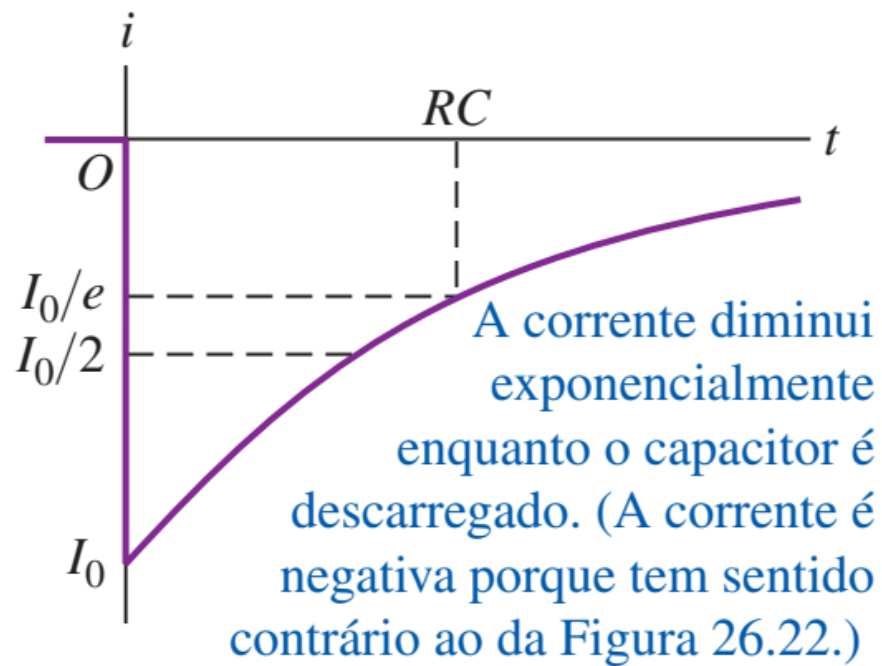


Figura 27-15 Quando a chave S é colocada na posição *a*, o capacitor é *carregado* através do resistor. Mais tarde, quando a chave é colocada na posição *b*, o capacitor é *descarregado* através do resistor.

$$V = \mathcal{E} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$q = C\mathcal{E} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$i = -\frac{q_0}{RV} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/RC_circuit.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html